Реза **Алиасгари Ренани**

rezaaliasgarirenani@gmail.com | ORCID | ResearchGate | Google Scholar | GitHub | LinkedIn

Образование

Московский физико-технический институт (МФТИ, Физтех) **Сент 2024 – Июн 2026**

Магистр прикладной математики и физики, Физика плазмы, Средний балл: 4.7/5.0 Москва, Россия

Тема диссертации: Исследование эффектов, вызванных радиацией, на системах обработки сигналов на основе FPGA для космических применений.

Московский физико-технический институт (МФТИ, Физтех) **Сент 2020 – Июн 2024**

Бакалавр технической физики, Аэрокосмические технологии, Средний балл: 4.56/5.0 Москва, Россия

Тема диссертации: Исследование эффектов облучения низкоэнергетичными (1 - 20 кэВ) электронами и высокоэнергетичными (1 МэВ) гамма-квантами на электрофизические свойства диэлектрик-полупроводниковых структур.

Опыт научных исследований

Дизайн-центр по проектированию микропроцессорной техники для систем с ИИ, Лаборатория разработки систем на кристалле **Сент 2024 – Настоящее время**

Программист / Инженер проектирования RTL Москва, Россия

- **Реализация DSP**
  Перенос математических алгоритмов в эффективные реализации на Verilog. Создание библиотеки фиксированной точки и аппроксимаций функций на основе LUT (метод Горнера) для поддержки вычислений с фиксированной точкой. Реализация алгоритмов обработки изображений (rgb2hsv, сегментация цвета, обнаружение краев Собеля, глобальное тональное картирование, демозаицинг, вид с высоты птичьего полета, коррекция «рыбьего глаза», изменение размера изображения) через генерацию HDL-кода в Simulink и вручную написанный Verilog. Оптимизация задержки и пропускной способности, решение проблем синхронизации и конвейеризации.
- **Симуляция, верификация и синтез**
  Создание всесторонних тестовых стендов на Verilog и использование Python для автоматизации симуляции и анализа данных для проверки функциональности и производительности DSP. Синтез, размещение и трассировка HDL-кода с использованием Vivado (Xilinx Zybo Z7). Верификация алгоритмов ISP путем передачи тестовых изображений через HDMI с хост-компьютера, а затем с живой камеры, подключенной к FPGA.
- **Исследование устройств FPGA под воздействием электронно-плазменного излучения**
  Проведение экспериментов по облучению плат FPGA электронными пучками (25 – 60 кэВ, до 100 мА) в низкодавленном кислороде (10^{-6} – 50 Торр), генерируя плазму и рентгеновские лучи. Применение комбинированного термоциклирования (218–393 K) и поверхностного заряда для оценки надежности FPGA под радиационным и плазменным стрессом.

Институт проблем технологии микроэлектроники и особочистых материалов, Российской академии наук **Мар 2023 – Авг 2024**

Лабораторный исследователь Москва, Россия

- **Установка и автоматизация экспериментального оборудования**
  Установка экспериментальных устройств, включая Everbeing Cryo-station (80K – 450K) с 4 микроманипуляторами, Lakeshore Temperature Controller Model 336, Keithley SourceMeter 2450, Parametric Analyzer Keithley 4200A-SCS, Keysight Electrometer B2987A, Aktakom 3048 и Zurich Instruments MFIA Impedance Analyzer. Разработка приложений в MATLAB для автоматизации экспериментальных методов: термостимулированный ток, емкость-напряжение, ток-напряжение, ток-время и спектроскопия глубоких уровней с переходными процессами.
- **Теоретическое исследование**
  Разработка теоретического понимания и изучение экспериментальных методов для полупроводниковых устройств (MOS, MOSFET, диод, RRAM). Прогнозирование поведения образцов и определение параметров измерений.
- **Экспериментальное исследование и обработка данных**
  Проведение экспериментов по электрической характеризации микроэлектронных структур, обработка данных с использованием MATLAB и Origin Pro, удаление посторонних точек случайного телеграфного шума, сравнение результатов с теоретическими моделями.

Лаборатория моделирования механических систем и процессов **Мар 2023 – Авг 2024**

Инженер / Техник Москва, Россия

- **Инженерное проектирование и разработка**
  Проектирование, разработка и анализ моделей для орбитального развертывателя CubeSat и вибрационного крепления с использованием SolidWorks. Создание нескольких прототипов, прошедших симуляцию случайных вибраций и динамический анализ, тестирование на вибростенде UVE 4000 для механических факторов окружающей среды и устойчивости к вибрациям.

Публикации и конференции

Р. Алиасгари Ренани, О.А. Солтанович, М.А. Князев, С.В. Ковешников.
Исследование устройств MOS на основе SiO_2, облученных низкоэнергетичными электронами, методами емкость-напряжение и термостимулированный ток. Журнальная статья, Russian Microelectronics, 2023

Р. Алиасгари Ренани, О.А. Солтанович, М.А. Князев, С.В. Ковешников.
Изучение устройств MOS на основе SiO_2 методами емкость-напряжение и термостимулированный ток. Презентация, p.122. 15-я Международная конференция по микро- и наноэлектронике (ICMNE 2023)

Р. Алиасгари Ренани, О.А. Солтанович, М.А. Князев, С.В. Ковешников.
Исследование электрически активных дефектов, введенных в оксид кремния облучением низкоэнергетичными электронами, методами характеристик емкость-напряжение и термостимулированного тока. Постер, Вторая совместная конференция по технологиям электронных пучков и рентгеновской оптике в микроэлектронике (CALT 2023)

В. Вологин, Р. Алиасгари Ренани, В. Васильевский, В. Чесноков
Сравнительный анализ ручного Verilog и HDL-кода, сгенерированного в Simulink, для алгоритмов обработки изображений. Предстоящая презентация, Конференция FPGA-Systems 2025

Технические навыки

Продвинутый уровень

- Экспериментальная автоматизация
- Электрическая характеризация
- Обработка данных
- MATLAB, Simulink, HDL Coder
- Verilog, проектирование RTL
- Разработка FPGA
- Вычисления с фиксированной точкой
- SciPy, NumPy, OpenCV

Средний уровень

- Python, C++, Arduino
- Vivado, Vitis
- Git, Unix/Linux OS
- OriginLab
- SolidWorks
- ERDAS IMAGINE
- PCB, EasyEDA
- OpenRocket

Проекты

Модельная ракета — **Апр 2023 и 2025**

- Построил модельные ракеты с импульсами 40 и 60 Ньютон-секунд в составе команды.
- Запустил три модельные ракеты за два года на День космонавтики МФТИ.

Модель лунохода — **Июн 2023**

- Сотрудничал над машиной, способной преодолевать препятствия без круглых колес.
- Протестировал несколько прототипов, финальный дизайн одобрен главой лаборатории.

Система обнаружения самолетов — **Июн 2022**

- Исследовал и применил алгоритмы для обнаружения самолетов с использованием фоторезисторов и транзисторов.
- Разработал систему, способную к ротационному и трансляционному движению для отслеживания самолетов.

Исследование неконсервативных электрических полей и вольтметров — **Май 2022**

- Разработал экспериментальную установку для анализа зависимости показаний вольтметра от позиции в параллельных цепях.
- Продемонстрировал неинтуитивные разности потенциалов, генерируемые изменяющимися магнитными полями.

Награды

- **Получатель:** Полная государственная российская стипендия для иностранных студентов, МФТИ — **Сент 2024**
- **Получатель:** Иранская государственная стипендия, Исфаханский технологический университет — **Сент 2019**
- **Награжденный:** Участник 5-го и 7-го Евразийского аэрокосмического конгресса — **Июл 2023 и 2025**

Языки

Английский: C2 (TOEFL iBT 113) | **Русский**: B1-B2 | **Немецкий**: B1 | **Персидский**: Родной